

#### ETAPA 4

# Interpretação dos resultados pelo código

Leitura estática do snapshot do World Orogen para explicar os achados integrais da Etapa 3

|                 |                               |                  |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Planeta         | 06cy8w6z6a89kow6psje93        | Seed             | 10673275              |
| Matriz          | 2.560.001 células x 56 campos | Exportação       | 2026-06-06            |
| Snapshot        | f9bb081224ee                  | Data do snapshot | 2026-04-15            |
| Commit auditado | 9937ec63f74a                  | Repositório      | oWilsonBarbosa/Or063N |

**Os 15 alertas não apontam para 15 falhas independentes. O código os reduz a nove causas-raiz: duas perdas prováveis na exportação, cinco divergências de documentação ou semântica, uma limitação estrutural das correntes, uma premissa sazonal excessiva e uma normalização p95 deliberadamente censurada.**

Consulta estática ao snapshot fixado do gerador apenas para interpretar os resultados da Etapa 3. Não compara o planeta com a Terra, não altera os dados e não reconstrói história.

# Conclusão executiva

|                   |             |                                  |                |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 15                | 9           | 2                                | 0              |
| alertas originais | causas-raiz | defeitos prováveis de exportação | sem explicação |

| Defeito provável de exportação    | 2 | H04, H05                |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Erro de documentação ou semântica | 5 | G04, R02, C02, 001, 002 |
| Comportamento intencional         | 4 | S03, S04, S05, S06      |
| Premissa de teste excessiva       | 2 | S01, S02                |
| Limitação estrutural do modelo    | 1 | V05                     |
| Artefato derivado                 | 1 | V06                     |

## Leitura central

A coerência numérica do arquivo permanece forte. Os alertas mais graves mudam de natureza quando o código é consultado: plateSpeed e tempContality são perdas de observabilidade na exportação; isCoastal e ow têm nomes que sugerem grandezas diferentes das calculadas; eroD usa uma baseline posterior ao warp; e as saturações de 5% são produzidas explicitamente pela normalização p95.

# Nove causas-raiz

Cada bloco reúne alertas que compartilham a mesma causa no código.

| RC01 Unidade externa confundida com unidade interna                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | G04      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>O gerador mantém latitude e longitude em radianos internamente, mas a fórmula de exportação e os valores do CSV estão em graus. O dicionário copiou a unidade interna para a descrição do arquivo externo.</p>                               | <p><b>Classificação</b></p> <p>Erro de documentação</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Corrigir DATA_DICTIONARY.md para graus e registrar que r_lat/r_lon são radianos apenas dentro do gerador.</p>                                        |          |
| RC02 Componente meridional sem termo sazonal                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | V05      |
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>currentN depende de costa, hemisfério e canal circumpolar, todos invariantes entre as duas passagens sazonais. A migração sazonal altera currentE e warmth, mas não currentN.</p>                                                            | <p><b>Classificação</b></p> <p>Limitação estrutural do modelo</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Documentar a invariância; se sazonalidade meridional for desejada, introduzir força sazonal explícita antes da suavização.</p>             |          |
| RC03 plateSpeed ausente no estado exportado                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | H04      |
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>Velocidades angulares são não nulas por construção e o worker produz debugLayers.plateSpeed, mas plateSpeed não aparece em availableDebugLayers do metadado da exportação. O zero no CSV é valor substituto, não imobilidade das placas.</p> | <p><b>Classificação</b></p> <p>Defeito provável de exportação</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Exportar debugLayers.plateSpeed; quando ausente, usar nulo e não zero.</p>                                                                 |          |
| RC04 tempContinentality ausente e coluna grafada tempContality                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | H05, V06 |
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>O gerador calcula zonas térmicas não nulas e as publica como tempContinentality. O metadado não lista essa camada e o CSV usa a grafia tempContality, preenchida com zero. A duplicação com plateSpeed é consequência.</p>                   | <p><b>Classificação</b></p> <p>Defeito provável de exportação e artefato derivado</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Exportar tempContinentality sob o nome correto, manter alias apenas se necessário e representar ausência com nulo.</p> |          |

| RC05 Baselines diferentes em prePost e eroD                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | R02                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>prePost é capturado antes de terrain warp; eroD usa uma segunda baseline capturada depois do warp. Portanto elev = prePost + warpD + eroD. warpD não foi exportado.</p>                                                                                  | <p><b>Classificação</b></p> <p>Lacuna de semântica e observabilidade</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Adicionar warpD ou redefinir eroDTotal = elev - prePost; documentar eroD como delta posterior ao warp.</p>                           |                    |
| RC06 isCoastal é classe tectônica, não costa superficial                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | C02                |
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>coastline_r nasce na classificação de colisões entre placas e ainda recebe um representante de interior por placa. A costa geográfica final é calculada separadamente pela adjacência de elevação positiva e não positiva.</p>                           | <p><b>Classificação</b></p> <p>Nome e documentação enganosos</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Renomear para tectonicCoastSeed ou collisionCoastClass e exportar isSurfaceCoast separadamente.</p>                                          |                    |
| RC07 Teste hemisférico aplicado longe demais nos trópicos                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | S01, S02           |
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>O sinal de verão local está correto no código. Perto do equador, deslocamento da ITCZ, chuva, nuvens e calor oceânico podem superar a pequena amplitude sazonal. Na evidência da Etapa 3, nenhuma inversão aparece a partir de  lat  &gt;= 25 graus.</p> | <p><b>Classificação</b></p> <p>Premissa de teste excessiva, não erro de hemisfério</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Usar  lat  &gt;= 25 graus para teste de fase extratropical; nos trópicos, testar coerência com a migração da ITCZ.</p> |                    |
| RC08 Normalização deliberada pelo percentil 95                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | S03, S04, S05, S06 |
| <p><b>Interpretação</b></p> <p>Precipitação e velocidade de corrente são divididas pelo p95 e truncadas em 1. Logo, cerca de 5% das células ficam censuradas exatamente no teto em cada estação.</p>                                                                                    | <p><b>Classificação</b></p> <p>Comportamento intencional e lossy</p> <p><b>Ação</b></p> <p>Tratar valor 1 como &gt;= p95, não como magnitude exata; exportar campo bruto e fator p95 para preservar ranking.</p>                    |                    |

## Interpretação

warmth é classificado por lado da bacia, célula de vento e distância à costa, depois fortemente suavizado. O próprio código declara que não deriva da direção do fluxo.

## Classificação

Divergência semântica entre nome, dicionário e algoritmo

## Ação

Renomear para oceanThermalClass ou coastalWarmthProxy; se necessário, exportar um transporte vetorial derivado de corrente e gradiente térmico.

# Reclassificação alerta por alerta

O resultado empírico é preservado; apenas sua interpretação muda.

| G04 Geometria      |                                                                                                                                               | Erro de documentação ou semântica |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado empírico | CSV inferido em graus; dicionário declarava radianos.                                                                                         |                                   |
| Métrica            | erro p99 da reconstrução por xyz $\sim$ 0,000118 grau                                                                                         |                                   |
| Leitura do código  | wind.js cria r_lat/r_lon em radianos. A interface e o metadado convertem asin/atan2 por 180/PI. O CSV segue a representação externa em graus. |                                   |
| Ação               | Trocar 'radians' por 'degrees' no dicionário e separar unidade interna da unidade exportada.                                                  |                                   |
| Evidência          | wind.js L552-L571; import-main.js L941-L952; orogen_meta_full.json conversionFormulas                                                         |                                   |

| V05 Redundância    |                                                                                                                                                                 | Limitação estrutural do modelo |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Resultado empírico | ocNorthS e ocNorthW idênticos bit a bit em 2.560.001 células.                                                                                                   |                                |
| Métrica            | igualdade exata = 100%                                                                                                                                          |                                |
| Leitura do código  | As duas estações recriam currentN pela mesma deflexão costeira e mesma regra circumpolar. seasonalShiftDeg atua no fluxo zonal e em warmth, não no termo norte. |                                |
| Ação               | Documentar como invariância por construção; alterar o algoritmo apenas se sazonalidade meridional for requisito.                                                |                                |
| Evidência          | ocean.js L254-L335                                                                                                                                              |                                |

| V06 Redundância    |                                                                                                                                                | Artefato derivado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Resultado empírico | plateSpeed e tempContality formam duplicata exata.                                                                                             |                   |
| Métrica            | 1 par adicional                                                                                                                                |                   |
| Leitura do código  | Ambas as colunas foram exportadas como zero apesar de as quantidades existirem no gerador. A duplicação não é uma terceira falha independente. |                   |
| Ação               | Corrigir H04/H05 e repetir a varredura de duplicações.                                                                                         |                   |
| Evidência          | orogen_meta_full.json availableDebugLayers; planet-worker.js L264-L314                                                                         |                   |

| H04 Degeneração    |                                                                                                                                                                                                   | Defeito provável de exportação |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Resultado empírico | plateSpeed é zero em todo o planeta.                                                                                                                                                              |                                |
| Métrica            | 1 valor distinto                                                                                                                                                                                  |                                |
| Leitura do código  | Cada placa recebe omega com magnitude de 0,5 a 2,0; a física modifica omega e o worker expande omegaAfter por região. O metadado da exportação não lista plateSpeed entre as camadas disponíveis. |                                |
| Ação               | Exportar debugLayers.plateSpeed e usar nulo quando a camada estiver indisponível.                                                                                                                 |                                |
| Evidência          | plates.js L232-L245; plate-physics.js L574-L615; planet-worker.js L264-L274                                                                                                                       |                                |

| H05 Degeneração    |                                                                                                                                                                                                        | Defeito provável de exportação |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Resultado empírico | tempContality é zero em todo o planeta.                                                                                                                                                                |                                |
| Métrica            | 1 valor distinto                                                                                                                                                                                       |                                |
| Leitura do código  | temperature.js calcula cinco zonas, marca oceano como -1 e retorna r_tempContinentality; o worker publica tempContinentality. A exportação não declara a camada e a coluna está grafada tempContality. |                                |
| Ação               | Exportar tempContinentality com grafia correta e não substituir ausência por zero.                                                                                                                     |                                |
| Evidência          | temperature.js L124-L149, L799-L810, L981-L983; planet-worker.js L307-L314                                                                                                                             |                                |

| R02 Erosão         |                                                                                                                                                                       | Erro de documentação ou semântica |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado empírico | elev != prePost + eroD para 99,30% das células.                                                                                                                       |                                   |
| Métrica            | fechamento <= 1e-4 em 0,6996%; MAE 0,06574                                                                                                                            |                                   |
| Leitura do código  | prePost é copiado antes do terrain warp. O warp é aplicado e só então preErosion é copiado; eroD mede final - preErosion. O resíduo observado é o warp não exportado. |                                   |
| Ação               | Adicionar warpD ou eroDTotal; corrigir a definição de eroD.                                                                                                           |                                   |
| Evidência          | planet-worker.js L43-L60, L99-L104, L252-L262                                                                                                                         |                                   |

| C02 Costa          |                                                                                                                                                                                                        | Erro de documentação ou semântica |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado empírico | isCoastal tem fraca sobreposição com a interface final terra-oceano.                                                                                                                                   |                                   |
| Métrica            | F1 = 0,1191; AUC global = 0,677; 6.979 sobreposições                                                                                                                                                   |                                   |
| Leitura do código  | coastline_r é um conjunto de sementes da classificação de colisões. Pode incluir limites oceano-oceano, continente-continente e representantes de interior; não é calculado da máscara final de terra. |                                   |
| Ação               | Renomear o campo tectônico e adicionar isSurfaceCoast derivado da elevação final.                                                                                                                      |                                   |
| Evidência          | elevation.js L117-L223, L581-L610; terrain-metrics.js L192-L215                                                                                                                                        |                                   |

| S01 Sazonalidade   |                                                                                                                                                                                                                                  | Premissa de teste excessiva |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Resultado empírico | 7,29% das células do NH fora de 2 graus têm tS < tW.                                                                                                                                                                             |                             |
| Métrica            | 90.053 / 1.235.366                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Leitura do código  | O código aplica sinal positivo ao verão local no NH. Nos trópicos, ITCZ, ocean warmth, chuva e nuvens são sazonais e podem superar a pequena amplitude térmica de tabela. A evidência não mostra inversões em  lat  >= 25 graus. |                             |
| Ação               | Restringir o teste de fase a latitudes extratropicais e testar trópicos contra ITCZ.                                                                                                                                             |                             |
| Evidência          | temperature.js L74-L121, L844-L954                                                                                                                                                                                               |                             |

| S02 Sazonalidade   |                                                                                                                                                           | Premissa de teste excessiva |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Resultado empírico | 9,82% das células do SH fora de -2 graus têm $tS > tW$ .                                                                                                  |                             |
| Métrica            | 121.273 / 1.235.376                                                                                                                                       |                             |
| Leitura do código  | O código troca corretamente o sinal do verão local no SH. As inversões são tropicais e permitidas pela combinação de termos, não uma troca de hemisfério. |                             |
| Ação               | Aplicar o mesmo teste extratropical de S01 e uma regra tropical separada.                                                                                 |                             |
| Evidência          | temperature.js L816-L826, L941-L943                                                                                                                       |                             |

| S03 Saturação      |                                                                                                                                           | Comportamento intencional |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Resultado empírico | $pS = 1$ em aproximadamente 5% das células.                                                                                               |                           |
| Métrica            | $128.001 / 2.560.001 = 5,0000\%$                                                                                                          |                           |
| Leitura do código  | O campo combinado é dividido pelo percentil 95 e truncado com $\text{Math.min}(1, \dots)$ . A saturação é consequência matemática direta. |                           |
| Ação               | Tratar 1 como valor censurado e exportar precipitação bruta e escala p95.                                                                 |                           |
| Evidência          | precipitation.js L646-L680                                                                                                                |                           |

| S04 Saturação      |                                                               | Comportamento intencional |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Resultado empírico | $pW = 1$ em aproximadamente 5% das células.                   |                           |
| Métrica            | $128.002 / 2.560.001 = 5,0001\%$                              |                           |
| Leitura do código  | Mesma normalização p95 aplicada independentemente ao inverno. |                           |
| Ação               | Mesma ação de S03; registrar o p95 de cada estação.           |                           |
| Evidência          | precipitation.js L650-L680                                    |                           |

| S05 Saturação      |                                                                                    | Comportamento intencional |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Resultado empírico | $ocSpeedS = 1$ em aproximadamente 5% do oceano.                                    |                           |
| Métrica            | $101.259 / 2.025.161 = 5,0000\%$                                                   |                           |
| Leitura do código  | A magnitude quadrática do vetor é normalizada pelo p95 oceânico e truncada em 1.   |                           |
| Ação               | Usar os componentes brutos para ranking acima do p95 e exportar o fator de escala. |                           |
| Evidência          | ocean.js L360-L384                                                                 |                           |

| S06 Saturação      |                                                                         | Comportamento intencional |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Resultado empírico | $ocSpeedW = 1$ em aproximadamente 5% do oceano.                         |                           |
| Métrica            | $101.259 / 2.025.161 = 5,0000\%$                                        |                           |
| Leitura do código  | Mesma normalização p95 aplicada independentemente à estação de inverno. |                           |
| Ação               | Mesma ação de S05.                                                      |                           |
| Evidência          | ocean.js L360-L384                                                      |                           |

| 001 Oceano         |                                                                                                                                                                | Erro de documentação ou semântica |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado empírico | owS quase não se correlaciona com direção ou velocidade da corrente.                                                                                           |                                   |
| Métrica            | máximo $ r  = 0,0377$                                                                                                                                          |                                   |
| Leitura do código  | r_ocean_warmth_summer é classificado por costa oeste/leste e faixa de vento, depois suavizado em aproximadamente 900 km. Não é calculado de currentE/currentN. |                                   |
| Ação               | Renomear como proxy térmico geográfico e criar outro campo se transporte vetorial for necessário.                                                              |                                   |
| Evidência          | ocean.js L116-L166, L351-L358                                                                                                                                  |                                   |

| 002 Oceano         |                                                                                                                | Erro de documentação ou semântica |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado empírico | owW quase não se correlaciona com direção ou velocidade da corrente.                                           |                                   |
| Métrica            | máximo $ r  = 0,0411$                                                                                          |                                   |
| Leitura do código  | Mesma proxy geográfica no inverno, com deslocamento sazonal das faixas, ainda independente do vetor exportado. |                                   |
| Ação               | Mesma ação de 001.                                                                                             |                                   |
| Evidência          | ocean.js L123-L166, L254-L262, L351-L384                                                                       |                                   |

# Relações fortes confirmadas pelo código

| Geometria esférica e lat/lon<br>Norma de xyz com erro máximo 8,59e-7; lat/lon reconstituídos em graus.                          | A malha gera pontos sobre a esfera e o clima deriva $\text{lat} = \text{asin}(y)$ , $\text{lon} = \text{atan2}(x,z)$ em radianos; apresentação e metadado convertem para graus.<br>sphere-mesh.js; wind.js L566-L590                                | Confirmada; corrigir somente a documentação externa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| elev_km como conversão por sinal<br>Erro máximo de aproximadamente 5,2e-5 km.                                                   | A exportação usa uma escala para relevo positivo e outra para fundo oceânico; o pequeno resíduo é arredondamento decimal.<br>orogen_meta_full.json conversionFormulas                                                                               | Confirmada                                          |
| isLand e elevação final<br>Máscara fecha com elev $\geq 0$ no CSV; 48 zeros marcados como terra.                                | O gerador usa elev $> 0$ antes da serialização. Pequenos positivos podem aparecer como 0 após arredondamento do CSV.<br>wind.js L566-L575                                                                                                           | Confirmada com efeito de arredondamento             |
| Atributos invariantes por placa<br>plate -><br>isOcPlate/superPlate/plateSpeed invariantes.                                     | Tipo oceânico, superplaca e omega são atributos por placa expandidos para células.<br>plates.js; super-plates.js; plate-physics.js L574-L615                                                                                                        | Confirmada; plateSpeed do CSV não é observável      |
| isMountain ligado a relevo local, não altitude absoluta<br>AUC 0,95 com relevo local; AUC 0,497 com elevação absoluta em terra. | mountain_r é semente de colisão/subducção que causa cinturões de relevo; não é limiar de altitude final.<br>elevation.js L117-L223                                                                                                                  | Confirmada e causalmente explicada                  |
| Camadas de relevo predizem prePost e elev sem soma exata<br>R2 de 0,972 para prePost e 0,858 para elev.                         | Após acumular camadas, o gerador aplica compressão de picos, isostasia, remapeamento hipsométrico, preenchimento, warp e erosão, todos não lineares ou não exportados como camadas aditivas.<br>elevation.js L2177-L2277; planet-worker.js L43-L104 | Confirmada; soma linear exata não é esperada        |
| Continentalidade e distância ao oceano<br>Spearman 0,9723 em terra.                                                             | wind.js calcula distância BFS à costa, converte saltos em km, aplica smoothstep e suavização.<br>wind.js L612-L742                                                                                                                                  | Confirmada                                          |
| Vento acoplado ao gradiente de pressão<br>Correlação mínima 0,9489 entre magnitude do gradiente e velocidade.                   | O vento é uma rotação da força do gradiente de pressão com deflexão geostrófica e atrito; a magnitude nasce diretamente dos componentes rotacionados.<br>wind.js L452-L526, L751-L800                                                               | Confirmada                                          |
| Velocidade de corrente e componentes<br>Identities reconstruídas com erro máximo de aproximadamente 1,2e-6.                     | ocSpeed é $\sqrt{\text{ocEast}^2 + \text{ocNorth}^2}$ dividido pelo p95 da estação e truncado em 1.<br>ocean.js L360-L384                                                                                                                           | Confirmada                                          |
| Koppen recuperável de tS,tW,pS,pW<br>ExtraTrees com 98,91% de acurácia.                                                         | A classificação é determinística sobre temperaturas e precipitações sazonais, com máscara oceânica por elevação; o modelo estatístico aproxima as regras de corte.<br>koppen.js                                                                     | Confirmada                                          |
| Suavidade espacial<br>Diferenças locais muito menores que pares distantes; mudança de placa local de 0,971%.                    | A malha é adjacente, placas crescem por fronteiras, e clima/relevo usam BFS e múltiplas suavizações locais.<br>plates.js; climate-util.js; terrain-post.js                                                                                          | Confirmada                                          |
| ow influencia clima apesar de não ser vetor<br>ow quase desacoplado dos componentes de corrente.                                | A proxy entra diretamente na umidade costeira e na temperatura oceânica/costeira. Seu papel causal é térmico-geográfico, não cinemático.<br>precipitation.js L56-L108; temperature.js L821-L893                                                     | Confirmada com semântica revisada                   |

# Prioridades recomendadas

## 1. Recuperar observabilidade

Exportar plateSpeed e tempContinentality a partir das camadas corretas. Ausência deve ser nula, nunca zero.

## 2. Separar nomes tectônicos e geográficos

Renomear isCoastal e adicionar isSurfaceCoast calculado da elevação final.

## 3. Corrigir o contrato dos campos

Documentar lat/lon em graus, eroD posterior ao warp e ow como proxy térmica geográfica.

## 4. Preservar extremos

Exportar precipitação e velocidade brutas, além dos fatores p95, para evitar perda de ranking no topo.

## 5. Ajustar os testes

Usar fase térmica hemisférica somente em  $|\text{lat}| \geq 25$  graus; nos trópicos, testar a migração da ITCZ.

## 6. Decidir sobre sazonalidade meridional

Manter ocNorth invariável como simplificação documentada ou introduzir força sazonal explícita.

## O que esta etapa não conclui

- A rotina específica que gerou o CSV full não está no snapshot fixado. Portanto, a etapa identifica a ausência de plateSpeed e tempContinentality no estado/metadado exportado, mas não localiza a linha exata do exportador que escreveu zero.
- A leitura do código explica por que relações aparecem; ela não valida realismo externo nem prova que uma regra é fisicamente adequada.
- A etapa não recalcula o planeta. Os números empíricos continuam sendo os resultados integrais da Etapa 3; o código é usado somente como evidência interpretativa.
- As referências de linha valem para o snapshot f9bb081 e para o commit de empacotamento 9937ec63.

# Proveniência e correspondência dos arquivos

Os oito arquivos principais do ZIP anexado foram comparados por Git blob SHA com a cópia vendorizada no commit auditado; todos coincidiram.

| <a href="#">js/ocean.js</a>                                    | a5875bca3777991218ede5d0f2a98c9593c408e8 | V05, S05, S06, O01, O02                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">js/temperature.js</a>                              | 0e0f61b25e0022afeb5a7a3905d34480234333c4 | H05, S01, S02                                |
| <a href="#">js/planet-worker.js</a>                            | 77b9b95c27cc2538c83d743dc84e6772c73945ba | H04, H05, R02                                |
| <a href="#">js/elevation.js</a>                                | c35b14d6b255951795b6bf75c59721ee6051bc18 | C02, isMountain, camadas de relevo           |
| <a href="#">js/precipitation.js</a>                            | a9214b4b0be2b4ac2460314efe637f01d057415a | S03, S04, O01, O02                           |
| <a href="#">js/wind.js</a>                                     | 1a49e6d94da34612fd83d788953ea3cdead30228 | G04, continentalidade, vento-pressão         |
| <a href="#">js/plates.js</a>                                   | 82e8b761ca0d5af6a5a371f6968c738f9c2d78d8 | H04 e movimento de placas                    |
| <a href="#">js/generate.js</a>                                 | cdce26ca89bd2a1865182848a1ddc08e9c50be8a | pipeline alternativo e camadas de debug      |
| <a href="#">data/orogen_regions_full/orogen_meta_full.json</a> | 4179ed816e2850e6e8507588b0030fd446db7fa4 | camadas disponíveis e fórmulas de exportação |

## Síntese final

O estado presente continua internamente coerente como saída de um único pipeline procedural. O principal risco não é corrupção numérica: é tratar campos de diagnóstico, proxies e valores censurados como se fossem grandezas físicas diretamente observáveis. Com as correções de exportação e contrato acima, a base fica muito mais auditável para as próximas etapas.